其中 $\sum$（读作 Sigma）称为求和符号，其下方的 $i=1$ 表示 i 从 1 开始取连续的整数值，上方的 n 表示 i 的取值到 n 结束，而 x_i 是与整数 i 相联系的一个表达式. 如果 c 是一个常数，由乘法对加法的分配律立即得到

$$\sum_{i=1}^{n} cx_i = c\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

用这个记号，前面关于样本平均数的两个公式可以分别记为

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \text{ 与 } \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i f_i.$$

？ 该公司的人事部门招聘员工时，最有可能用哪种年薪来回答有关待遇方面的问题？

某公司实行薪资保密制度，员工只知道自己的工作所得，而不知道其他员工的薪资. 现要了解该公司员工的平均年薪、中等年薪以及赚取人数最多的那种年薪. 在公司员工的花名册中随机抽取 15 名员工，调查得到这 15 名员工的年薪（单位：万元）如下：

8.1　8.1　8.4　11.0　5.3　8.2　7.4　9.8

7.6　13.8　8.1　6.5　10.5　9.5　8.2

公司全体员工的平均年薪可用样本的平均数来估计，员工的中等年薪可用样本的中位数来估计，而赚取人数最多的那种年薪可用样本的众数来估计.

样本的平均值 $\overline{x} = \dfrac{8.1+8.1+\cdots+8.2}{15} = 8.7$（万元）. 把所有年薪从低到高排序，中间第 8 个数 8.2 即是样本中位数. 8.1 出现了 3 次，次数最多，即样本的众数为 8.1.

于是，我们估计该公司员工的平均年薪可能为 8.7 万元，中等年薪可能为 8.2 万元，赚取 8.1 万元年薪的可能性最大. 当然，这样的估计是否合理，还取决于样本的容量与代表性.

例 2　为了解某体校学生跑步的情况，观察随机抽取的 20 名学生一周内跑步的累计数（单位：km），在各区间内的频数记录如表 13-6 所示.

原始记录没有提供每个数据的准确值，只提供了它们所在的区间. 这时，为了计算均值，可用区间的中点值给区间内的每个数据赋值.

表 13-6

周跑步累计数分组区间	频数
[5.5,10.5)	1
[10.5,15.5)	2
[15.5,20.5)	3